Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Teleskopi i opažački instrumenti



Predavanje 6

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Što teleskop zapravo radi
2. Tipovi teleskopa i aberacije
3. Montaže i atmosfera
4. Detektori i filtri
5. Radioteleskopi i svemirske zvjezdarnice
6. Vježbe i rješenja

Ishodi

- računa kutno povećanje, izlaznu zjenicu, vidno polje i moć razlučivanja;
- objašnjava zašto je promjer objektiva najvažniji podatak o teleskopu;
- razlikuje tipove teleskopa, montaža i aberacija te bira instrument primjeren zadaći;
- opisuje načelo radiointerferometrije i razloge za opažanje iz svemira.

Najčešća zabluda početnika: teleskop se kupuje po povećanju. Kupuje se po **promjeru**.

1. Što teleskop zapravo radi

Tri zadaće teleskopa

1. Skuplja svjetlost

Površina objektiva je $\propto D^2$, pa je i količina prikupljene svjetlosti $\propto D^2$. **Ovo je najvažnija zadaća.**

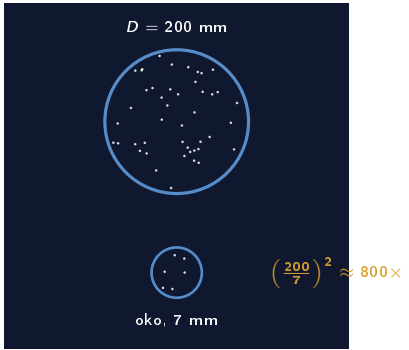
2. Razlučuje pojedinosti

Zbog ogiba svjetlosti najmanji razlučivi kut je $\propto \lambda/D$. Opet D.

3. Povećava

Povećanje ovisi o okularu i može biti bilo koliko — ali **ne stvara pojedinosti kojih nema**.

Korisno povećanje ide do otprilike $2 \times D[\mathrm{mm}]$.



Isti broj fotona po sekundi — samo mnogo veće rešeto.

Moć razlučivanja

Zbog ogiba na kružnom otvoru točkasti izvor daje mrljicu — **Airyjev disk**. Dva izvora razlučujemo kad im se maksimumi dovoljno razmaknu.

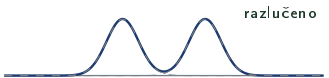
Rayleighov kriterij

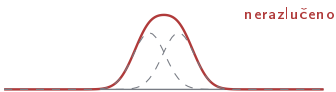
$$\theta = 1{,}22\,\frac{\lambda}{D} \quad [\text{rad}]$$

Za $\lambda \approx 550$ nm to daje praktičnu formulu:

$$\theta\,[''] \approx \frac{138}{D\,[\text{mm}]}$$

Dawesov kriterij za dvojne zvijezde daje nešto blaži broj $116/D$.





Sa Zemlje ovu granicu ionako rijetko dosežemo — atmosfera obično ograničava na $1''$–$3''$.

Povećanje, vidno polje, izlazna zjenica

Četiri osnovne relacije

$$\text{kutno povećanje} \quad M = f_{\text{obj}}/f_{\text{ok}}$$

$$\text{otvorni broj} \quad N = f_{\text{obj}}/D$$

$$\text{izlazna zjenica} \quad d_{\text{iz}} = D/M = f_{\text{ok}}/N$$

$$\text{pravo vidno polje} \quad \text{PVP} = \text{prividno VP}/M$$

Povećanje je jedino što se lako mijenja — D je zadan i nepromjenjiv.

Primjer

Teleskop $D = 200$ mm, $f = 1000$ mm, okular $f_{\text{ok}} = 10$ mm s prividnim vidnim poljem $50°$:

- $M = 1000/10 = 100\times$
- $N = 1000/200 = f/5$
- $d_{\text{iz}} = 200/100 = 2$ mm
- $\text{PVP} = 50°/100 = 0{,}5°$

Mjesec ($0{,}5°$) upravo stane u polje.

Izlazna zjenica

Veća od 7 mm: svjetlost promašuje zjenicu oka. Manja od 0,5 mm: slika je tamna i zrnata.

2. Tipovi teleskopa

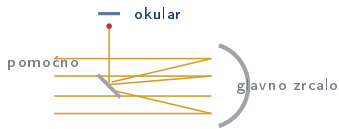
Refraktor i reflektor

Refraktor (lećni)



Zatvorena cijev, bez centralne zapreke; skup iznad 150 mm.

Reflektor po Newtonu



Bez kromatske aberacije, jeftin po milimetru otvora; treba kolimaciju.

Ostali česti sustavi

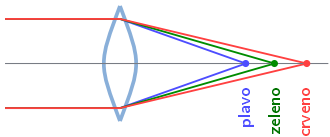
- **Cassegrain** — pomoćno zrcalo vraća snop kroz rupu u glavnom; duga žarišna duljina u kratkoj cijevi
- **Ritchey-Chrétien** — dva hiperbolična zrcala, bez kome; standard velikih zvjezdarnica
- **Schmidt-Cassegrain** — korekcijska ploča na ulazu; najprodavaniji amaterski sustav
- **Maksutov-Cassegrain** — debeli meniskus; oštra slika
- **Dobson** — Newton na azimutalnoj montaži; najviše otvora za najmanje novca

Svi veliki teleskopi su zrcalni.

Aberacije

- **Kromatska** — leća lomi plavo jače od crvenog, pa svaka boja ima svoje žarište. Javlja se samo kod leća. Ublažava se *akromatom* (dvije vrste stakla) ili *apokromatom* (tri).
- **Sferna** — zrake s ruba sfernog zrcala sijeku se bliže od onih iz sredine. Rješenje: *parabolično* zrcalo ili korekcijska ploča.
- **Koma** — zvijezde na rubu polja izgledaju poput repatica. Tipična za brze Newtone ($f/4$–$f/5$).
- **Astigmatizam** i **zakrivljenost polja** — vidljivi tek na velikim poljima, važni u astrofotografiji.

Kromatska aberacija



Koma na rubu polja



3. Montaže i atmosfera

Montaže



Ekvatorijalna prati zvijezdu **jednom** osi, stalnom brzinom 15″/s. Azimutalna traži gibanje po objema osima i uz to zakreće polje.

Azimutalna

Jednostavna, jeftina, stabilna. Dobson je njezin najpoznatiji oblik. Za dugu ekspoziciju treba derotator polja.

Ekvatorijalna

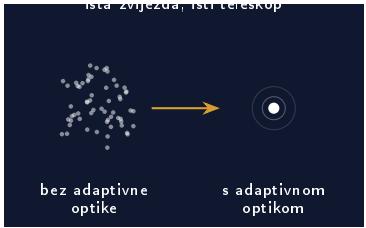
Njemačka, viličasta, engleska. Zahtijeva **polarno poravnanje** — os mora gledati u nebeski pol. Nužna za klasičnu astrofotografiju.

Veliki suvremeni teleskopi ipak su azimutalni: mehanički je mnogo lakše nositi stotine tona oko okomite osi, a rotaciju polja rješava računalo.

Atmosfera: seeing i njezino svladavanje

Seeing — treperenje slike zbog turbulencije zraka; mjeri se kutnim promjerom mrlje u koju se razlije zvijezda.

- Prosječno mjesto: 2″–4″; vrhunske zvjezdarnice 0,5″–1″
- Iznad toga promjer **više ne poboljšava oštrinu**, samo skuplja više svjetlosti



Kako se bori

- Visoke, suhe i mirne lokacije (Mauna Kea, Atacama, Kanari)
- **Adaptivna optika** — deformabilno zrcalo koje stotinama puta u sekundi ispravlja valnu frontu
- Odlazak u svemir

4. Detektori i filtri

Od oka do CCD-a

Detektor	Kvantna efik.	Zbraja?
Ljudsko oko	$\sim 1\,\%$	ne
Fotografska ploča	2–4 %	slabo
Fotomultiplikator	10–30 %	da
CCD	60–95 %	da
CMOS	50–90 %	da

Oko „osvježava“ sliku otprilike svakih 0,1 s i ne može zbrajati. Zato CCD s petnaest minuta ekspozicije na malom teleskopu vidi dalje od oka na velikom.

Omjer signala i šuma

$$\frac{S}{N} \propto \sqrt{t}$$

Želite li dvostruko bolji omjer, ekspozicija mora biti **četiri puta** dulja.

Izvori šuma

- Fotonski šum samog izvora
- Sjaj neba (svjetlosno onečišćenje)
- Tamna struja — zato se detektori hlade
- Šum očitanja elektronike

Zato se snima niz kraćih ekspozicija koje se zatim zbrajaju, uz kalibracijske snimke (*bias*, *dark*, *flat*).

Filtri i fotometrijski sustavi

Mjerenje sjaja uvijek se izvodi **kroz filtar** točno određene propusnosti — inače rezultati nisu usporedivi.

Johnson-Cousinsov sustav *UBVRI*

Filtar	**Središte**	**Širina**
U (ultraljubičasti)	365 nm	66 nm
B (plavi)	445 nm	94 nm
V (vizualni)	551 nm	88 nm
R (crveni)	658 nm	138 nm
I (infracrveni)	806 nm	149 nm

Indeks boje

$$B - V$$

Razlika magnituda u dvama filtrima izravno mjeri **temperaturu**, jer opisuje nagib Planckove krivulje preko vidljivog područja.

Zvijezda	$B-V$	T **[K]**
Rigel	−0,03	12 100
Sirius	0,00	9940
Sunce	0,65	5772
Arktur	1,23	4290
Betelgeuse	1,85	3600

Negativan $B - V$ znači vruću plavu zvijezdu, velik pozitivan hladnu crvenu.

5. Radioteleskopi i svemirske zvjezdarnice

Radioteleskopi

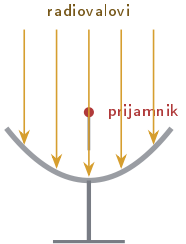
Načelo je isto — parabolična antena skuplja valove u žarište — ali valna duljina je milijun puta veća, pa je razlučivanje mnogo lošije.

Primjer

Antena promjera 100 m na $\lambda = 21$ cm:

$$\theta = 1{,}22\,\frac{0{,}21}{100} = 2{,}6 \times 10^{-3}\ \text{rad} \approx 8{,}8'$$

Gore od golog oka!



ista formula $\theta = 1{,}22\,\lambda/D$, ali λ je milijun puta veća

Zašto ipak vrijedi

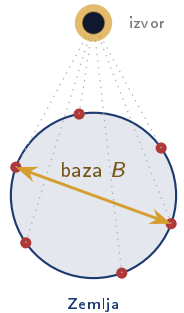
- Prolaze kroz prašinu i oblake
- Rade danju i po lošem vremenu
- Linija vodika od 21 cm otkriva hladni plin

Interferometrija

Rješenje: spojiti više antena i računalno kombinirati signale. Razlučivanje tada ne određuje promjer antene, nego **razmak najudaljenijih** — **baza** B:

$$\theta \approx \frac{\lambda}{B}$$

- **VLA** (Novi Meksiko) — 27 antena
- **ALMA** (Čile) — 66 antena
- **VLBI** — antene na raznim kontinentima
- **EHT** — baza veličine Zemlje; sjena crne rupe u M87



EHT na $\lambda = 1{,}3$ mm i bazi od 8000 km postiže $\theta \approx 25\ \mu$as — dovoljno da se s Pule pročita naslov novina u New Yorku.

Zvjezdarnice u svemiru

Teleskop	Područje	Otvor	Po čemu je poznat
Hubble	UV, vidljivo, bliski IR	2,4 m	duboka polja, cefeide u dalekim galaksijama
JWST	infracrveno	6,5 m	prve galaksije, atmosfere egzoplaneta
Chandra	rendgensko	—	vrući plin u jatima, akrecijski diskovi
XMM-Newton	rendgensko	—	spektroskopija vrućeg plina
Fermi	gama	—	bljeskovi gama-zračenja, pulsari
Gaia	vidljivo, astrometrija	—	paralakse 1,8 milijardi zvijezda
Kepler / TESS	vidljivo, fotometrija	—	tranziti egzoplaneta

Zašto u svemir

Nema atmosferske apsorpcije, nema seeinga, nema dana i noći ni vremenskih prilika. Za UV, rendgensko i gama-područje to je jedini način.

Cijena

Stostruko skuplje, teško se popravlja i ima ograničen vijek. Zato se u svemir šalje samo ono što sa Zemlje **doista nije moguće**.

6. Vježbe

Zadatci

1. Teleskop ima $D = 200$ mm i $f = 1000$ mm, a okular žarišnu duljinu 10 mm. Odredite kutno povećanje, otvorni broj i izlaznu zjenicu.
2. Kolika je teorijska moć razlučivanja tog teleskopa? Može li razlučiti dvojnu zvijezdu razmaka $0{,}8''$?
3. Koliko puta više svjetlosti taj teleskop skuplja od ljudskog oka sa zjenicom od 7 mm?
4. Okular ima prividno vidno polje $50°$. Kolika je površina neba u vidnom polju pri povećanju $100\times$? Stane li Mjesec?
5. Zašto radioteleskopi moraju biti mnogo veći od optičkih da bi postigli istu moć razlučivanja?

Rješenja Š

1. $M = \dfrac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{ok}}} = \dfrac{1000}{10} = \boxed{100\times}$, $N = \dfrac{1000}{200} = \boxed{f/5}$, $d_{\text{iz}} = \dfrac{D}{M} = \dfrac{200}{100} = \boxed{2\ \text{mm}}$

2. $\theta = \dfrac{138}{200} = \boxed{0{,}69''}$. Kako je $0{,}69'' < 0{,}8''$, teleskop **može** razlučiti par — ali samo pri vrlo dobrom seeingu.

3. Omjer površina: $\left(\dfrac{200}{7}\right)^2 = \boxed{816\times}$

4. PVP $= \dfrac{50^\circ}{100} = \boxed{0{,}5^\circ}$. Mjesec ima kutni promjer oko $0{,}5^\circ$, dakle **taman stane**, bez ijednog stupnja rezerve.

5. Jer je $\theta = 1{,}22\,\lambda/D$. Radiovalovi imaju valnu duljinu i do milijun puta veću od vidljive svjetlosti, pa je za isti θ potreban i milijun puta veći D. Praktično rješenje nije veća antena, nego **interferometrija**.

Zadatci Ž D

1. Kolika je granična magnituda teleskopa promjera 250 mm? Uzmite $m_{\text{gran}} \approx 2 + 5 \log D\,[\text{mm}]$.
2. Koliki bi promjer objektiva trebao imati teleskop da razluči pojedinost od 1 km na Mjesecu (384 400 km)? Zanemarite atmosferu.
3. Radioteleskop promjera 100 m radi na $\lambda = 21$ cm. Kolika mu je moć razlučivanja u lučnim minutama?
4. Interferometar radi na $\lambda = 1{,}3$ mm s bazom $B = 8000$ km. Kolika mu je moć razlučivanja u mikrolučnim sekundama?
5. D Teleskop ima $f = 2000$ mm, a kamera pikselu stranice 9 μm. Kolika je skala slike u lučnim sekundama po pikselu? Je li uzorkovanje primjereno pri seeingu od 2″?

Rješenja Ž D (1–3)

1. $m_{\text{gran}} = 2 + 5\log 250 = 2 + 5 \cdot 2{,}398 = \boxed{14{,}0}$
   To je oko 1600 puta slabije od granice golog oka na tamnom nebu.

2. Traženi kut:
$$\theta = \frac{1\ \text{km}}{384\,400\ \text{km}} = 2{,}60 \times 10^{-6}\ \text{rad} = 0{,}54''$$
   Iz Rayleighova kriterija, uz $\lambda = 550$ nm:
$$D = \frac{1{,}22\,\lambda}{\theta} = \frac{1{,}22 \cdot 5{,}50 \times 10^{-7}}{2{,}60 \times 10^{-6}} = \boxed{0{,}26\ \text{m}}$$
   Teorijski dakle svega 26 cm — ali seeing od $2''$ to u praksi nikad ne dopušta sa Zemlje.

3. $\theta = 1{,}22\dfrac{0{,}21}{100} = 2{,}56 \times 10^{-3}$ rad, a $1\ \text{rad} = 3438'$, pa je
$$\theta = 2{,}56 \times 10^{-3} \cdot 3438 = \boxed{8{,}8'}$$
   Otprilike trećina prividnog promjera Mjeseca — golo oko razlučuje bolje.

4. $\theta = \dfrac{\lambda}{B} = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-3}}{8{,}0 \times 10^{6}} = 1{,}63 \times 10^{-10}\ \mathrm{rad}$

   Uz $1\ \mathrm{rad} = 2{,}06 \times 10^{5}$ lučnih sekundi:

$$\theta = 1{,}63 \times 10^{-10} \cdot 2{,}06 \times 10^{5} = 3{,}4 \times 10^{-5}\,'' = \boxed{34\ \mu\mathrm{as}}$$

   Toliko je otprilike i bio potreban da se snimi sjena crne rupe u M87.

5. D Skala slike u žarišnoj ravnini iznosi $206\,265''/f$, dakle

$$\frac{206\,265}{2000\ \mathrm{mm}} = 103{,}1\ ''/\mathrm{mm} = 0{,}103\ ''/\mu\mathrm{m}$$

$$\text{po pikselu:}\quad 0{,}103 \cdot 9 = \boxed{0{,}93\ ''/\text{piksel}}$$

   Pri seeingu od $2''$ mrlja zvijezde pokriva približno 2,2 piksela, što tek zadovoljava zahtjev od barem dva piksela po širini mrlje. Uzorkovanje je **prihvatljivo**, na samoj granici.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- Skupljanje svjetlosti $\propto D^2$
- $\theta = 1{,}22\lambda/D$; $\theta[''] \approx 138/D[\mathrm{mm}]$
- $M = f_{\mathrm{obj}}/f_{\mathrm{ok}}$, $N = f/D$
- $d_{\mathrm{iz}} = D/M$, PVP = prividno VP$/M$
- $m_{\mathrm{gran}} \approx 2 + 5 \log D[\mathrm{mm}]$
- skala slike $= 206\,265''/f$
- interferometrija: $\theta \approx \lambda/B$

Sljedeće predavanje

Sunčev sustav: planeti

- Nastanak iz protoplanetarnog diska
- Linija leda i podjela na stjenovite i plinovite
- Fizička svojstva, atmosfere, magnetska polja
- Sateliti i podzemni oceani
- Uvjeti za zadržavanje atmosfere

Za vježbu: za teleskop kojim raspolažete izračunajte povećanje sa svakim okularom koji imate te pripadno vidno polje i izlaznu zjenicu.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula